

Zadaća 1, 18.3.2026.

Zadatak 1. (1 bod) Nađite jednadžbu tangencijalne ravnine na graf funkcije

$$f(x, y) = x \sin(2x + y)$$

u točki $(-1, 2, 0)$.

Zadatak 2. (1 bod) Definirajmo indeks subjektivne hladnoće H kao funkciju brzine vjetra v (u km/h) i temperature zraka T (u stupnjevima Celzijusa). U donjoj tablici su prikazane vrijednosti indeksa H za različite vrijednosti v i T .

$T \backslash v$	40	50	60
-10	-21	-22	-23
-15	-27	-29	-30
-20	-34	-35	-36

Pretpostavimo da se indeks H može predstaviti kao funkcija dvije varijable, $H = f(T, v)$. Koristeći se linearnom aproksimacijom funkcije f u točki $(-15, 50)$ procijenite indeks H uz temperaturu -17° i brzinu vjetra $55 km/h$.

Zadatak 3. (1 bod) Odredite derivaciju funkcije

$$f(x, y) = xe^y + x^2 \cos(y)$$

u točki $(2, 0)$ te u smjeru vektora $\vec{v} = 3\vec{i} - 4\vec{j}$.

Zadatak 4. (1 bod) Nađite stacionarne točke funkcije

$$f(x, y) = x^3 + y^2 - 6xy + 6x + 3y - 2$$

i odredite da li su to lokalni ekstremi funkcije f .

Zadatak 5. (1 bod) Odredite kut između vektora

$$\vec{a} = (2, 1, 2), \quad \vec{b} = (1, -2, 1).$$

Jesu li vektori međusobno okomiti (ortogonalni)?